

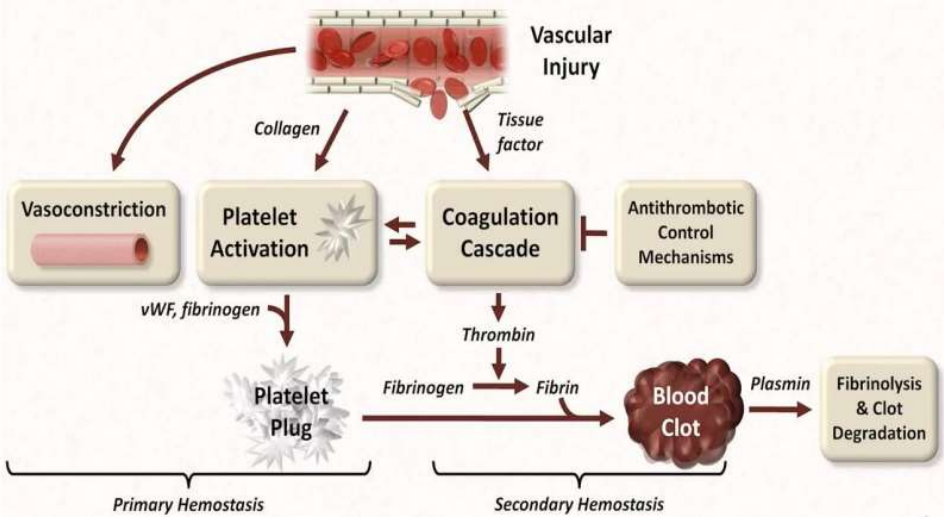
Chapter 21. 항응고제와 응고제

1. 개요

✓ Hemostatic Balance

- Hemo = blood / Static = stability
- 혈액 안정성에 있어서의 밸런스 유지는 굉장히 중요함

✓ 지혈의 중요 기본 요소



- ① 혈관이 손상됨 → 혈관이 압력 조절을 하지 못하여 수축됨
- ② 콜라겐 섬유와 함께 혈소판이 활성화됨
- ③ Plug를 형성하며 뭉쳐져 손상 부위를 막아줌 (일차적 응고 작용) → 응고가 일어남
- ④ 트롬빈에 의해 피브리노겐이 피브린이 되어 피떡을 형성함
- ⑤ 이후 점점 플라스민이 분비되어 피떡이 없어지게 만들어 줌

2. 혈액의 기능 이상 / 혈전과 색전

✓ 혈액의 기능 이상

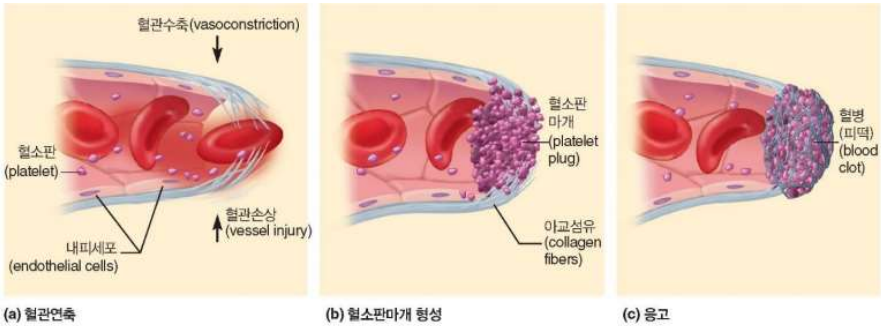
혈전증 Thrombosis	• 혈관 내 원치 않는 응괴 (clot = 피떡) • 지혈 작용의 가장 대표적인 이상 반응 • 관련 질환) 급성 심근경색, 폐색전증, 뇌경색
출혈 Hemorrhage	• 지혈이 잘 되지 않아 발생 - 혈우병, 비타민 K 결핍증
빈혈 Anemia	• 혈액 내 적혈구, 혈색소 감소를 초래하는 질환

✓ 혈전과 색전

혈전 Thrombus	• 혈관벽에 부착된 응괴 (clot) • 보통 혈관 손상을 복구하는 과정
색전 Embolus	• 분리된 혈전 • 혈액 내 떠다니는 혈관 응괴

관련질환) 혈관을 폐쇄하여 조직에서 산소와 영양분 고갈 - ex. 동맥혈전증, 정맥혈전증

3. 혈관외상에 대한 혈소판 반응

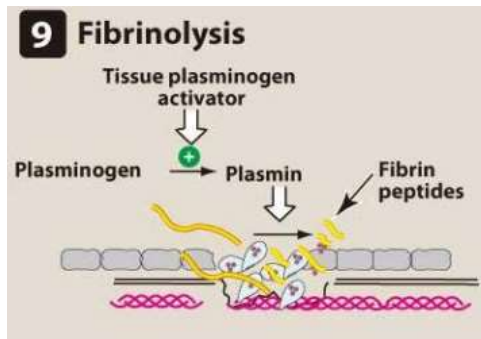
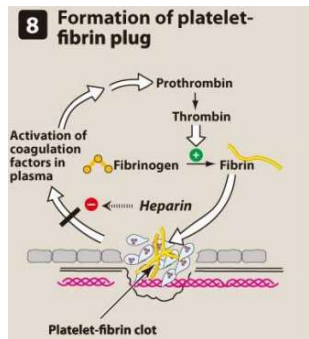


(a) 손상된 혈관의 수축으로 출혈을 감소시킨다. (b) 노출된 혈관의 이교섬유에 부착된 혈소판들이 혈소판 마개를 형성한다. (c) 혈소판이 피브리노겐과 그물처럼 얽혀들어서 혈병(피떡)을 형성한다. 오랫동안 지속되는 통증을 형성하여 혈관이 자체적으로 치료될 수 있도록 한다.

혈관 손상 → 혈관 수축 → 혈소판이 모여들게 됨 → 이후 혈소판 마개 형성 (피가 나가지 못하도록 해줌) → 그 후 이교섬유가 그 사이사이 틈을 막아줌 → 피브리노겐 등으로 인해서 피떡이 만들어져 응고가 됨

섬유소 용해 - 플라스민이 응고 제한시키며 상처 치유

by $\frac{\mathbb{E}}{0}$

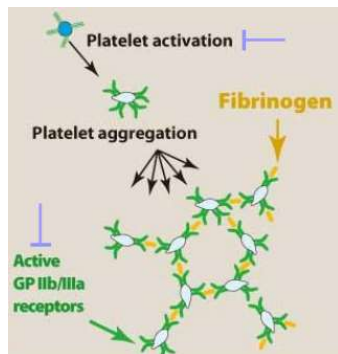


- 혈소판 섬유소 마개 형성

4. 혈소판 응집 억제제

항혈전요법		
항응고제		항혈소판제
주사용	경구용	
헤파린 / 에녹사파린 / 달테파린	와파린 / NOAC	

✓ **혈소판 응집 억제제**: 혈소판을 억제하는 것 응고



- 혈소판 응집을 촉진시키는 화학적 신호의 생성이나 작용을 감소시킴
- 혈소판이 뭉치는 것을 막고 피가 얇게 해줄 수 있는 약
- **당단백 (GP) IIb / IIIa 수용체 억제**
- 혈소판 - 혈소판 상호작용 조절
- 트롬빈, 세로토닌 등 혈소판 활성화 약물은 당단백 수용체에 대해 구조적 변화를 촉진
- 혈소판 응집 억제제는 **당단백 수용체를 차단하여 혈소판 응집을 억제함**

① 아스피린 (Aspirin)

- 출혈이라는 부작용을 이용한 혈소판 응집 억제제
- **COX-1을 억제하여 트롬복산 합성이 줄어 당단백 수용체에 반응이 일어나지 않게 함**

- 버드나무 껍질에서 분리한 살리실산 유도체
- 반복 투여로 혈소판 기능에 대해 축적 효과 (저용량 아스피린 → 혈전 예방)

- 뇌허혈의 예방적 치료, 심근경색 빈도 감소, 심근경색 전후 사망률 감소
- 아스피린 160mg으로 혈소판 활성 억제
- **기전) COX-1 활성 억제 → tromboxane A2 합성↓**
- 부작용: 출혈성 뇌졸중, 위장관 출혈
- **비가역적으로 항혈전작용을 나타내는 유일한 NSAIDs** (따라서 양 조절 필수)

② 티크로피딘, 클로피도그렐, 프라스그렐

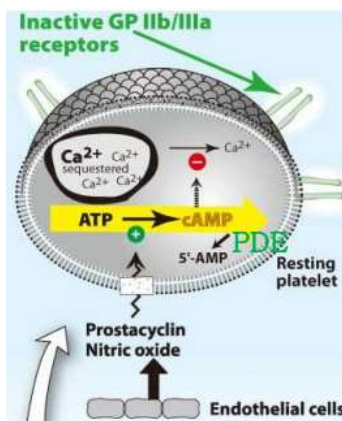
기전	ADP 수용체 차단제: 혈소판과 ADP 결합 방해 → 당단백 수용체 활성화 억제 → 혈소판과 피브리노겐 결합 억제
효과	뇌졸중 예방, 심근경색 예방
부작용	출혈
단점	해독약물 없음 (용량에 주의)

- 본래는 ADP가 들어가서 칼슘이 많이 나오게 되고 이것이 당단백 수용체를 활성화함 → 여기서는 ADP가 들어가지 못하게 막은 것이므로 응집이 일어나지 않게 됨

③ 엡식시마, 에프티피바이드, 티로비반

기전	당단백 (GP) IIb / IIIa 수용체를 직접 차단 → 혈소판과 피브리노겐 결합 억제
효과	심장 허혈성 합병증 예방
특징	아스피린이나 헤파린과 병용 투여 가능 (기전이 겹치지 않음) +) 24 - 48시간 효과 지속
부작용	출혈

④ 다이피리다몰, 시로스타졸



기전: **PDE 억제 → cAMP 농도 증가**
→ NO 작용 증강, 칼슘 억제 → 혈소판 응집 억제
(cAMP -----> 5'-AMP)
PDE

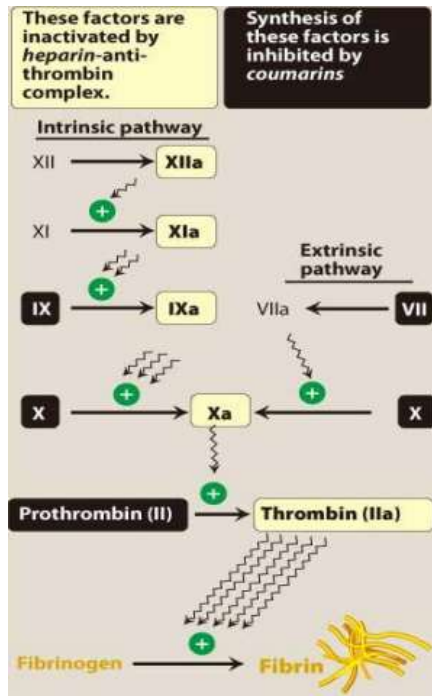
= 본래 ATP 사이클에선 PDE로 인해 cAMP가 변환되어 세포질 내에 칼슘이 증가되고 당단백 수용체가 활성화되어 응집이 일어나는 것인데
여기서는 **PDE를 억제하여 칼슘 증가를 억제해 응집 안됨**

효과: 심장혈관 확장제, 협심증 예방 치료제, 인공심장판막술 후 색전 억제

특징: 아스피린이나 와파린과 병용 투여 가능

부작용: 출혈

5. 혈액 응고 억제제



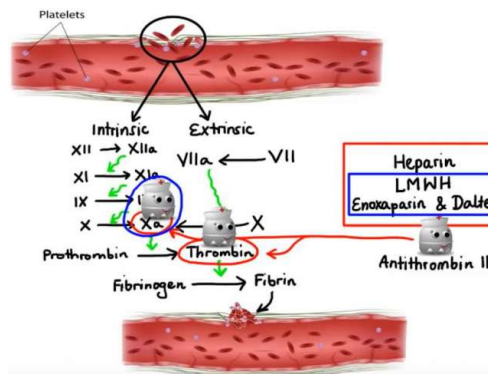
✓ 혈액응고 억제제 - 내인성계 / 외인성계

- 내인성과 외인성은 시작 부위만 다를 뿐, 모두 공통적으로 factor X, 인자 10번과 관련 O
- 내인성 인자는 7번에서 시작하여 10번으로 가며, 외인성 인자는 바로 10번으로 간다

외인성계(응고인자Ⅶ 활성화) + 내인성계(응고인자Ⅹ 활성화)
= Thrombin 생산 응고 과정

섬유소의 생성
Factor Xa 생산: 프로트롬빈을 트롬빈으로 전환
↓
세포 표면의 역할
칼슘의 도움으로 단백질-단백질 복합체가 인지질과 응고 인자의 잔기 연결
↓
혈액 응고 억제
혈관손상 국소 부위의 내인성 억제제 활성화

① 트롬빈 억제제 (헤파린 및 저분자량 헤파린)



- 직접적으로 트롬빈을 억제하는 약
- 기전: **antithrombinⅢ에 결합하고 응고 인자(순환 thrombin, factor Xa)를 신속히 불활성화시킴**
→ 트롬빈 이후 시그널이 모두 블록됨
- **주사**할 수 있는 신속 작용성 항응고제
→ 혈전형성 억제를 위한 **응급 적용** 가능
- 작은 분자량 형태 헤파린 = enoxaparin

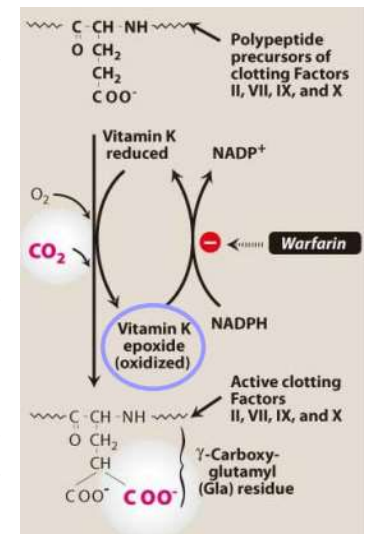
치료용도	• 항혈전제: 섬유소 형성을 방지하여 혈전 확대 제한 • 심부정맥혈전증, 혈전성 색전증, 심근경색 환자 수술 후 정맥혈전증 예방
특징	• 태반 통과 못함: 정맥혈전색전증 임산부에게 투여 가능 • 작용발현이 신속하며, 투여 중지 시 신속히 작용이 중지됨
해독제	다른 약물과 다르게 헤파린의 경우 해독제가 존재함 ex. Protamine sulfate /Thrombin inhibitors, argatroban 및 bivalirudin

cf) 헤파린 vs 저분자량 헤파린(LMWHs)

- 헤파린 반감기 2시간 / LMWHs 반감기 4시간
- LMWHs이 분자량이 더 작아 침투하기가 좋겠조? 하하

② 비타민 K 길항제: Warfarin 와파린

기전	• Coumarin 항응고제로 비타민 K 보조인자 기능 길항 • 응고인자 2/7/9/10은 비타민 K를 필요로 하는 응고인자인데, 와파린이 비타민 K의 활성을 억제해 응고인자가 작용할 수 없게 됨 • 비타민 K와 관련된 혈액응고 작용을 방해하여 혈전 예방할 수 있는 약물
특징	• 경구용 항응고제 • 비타민 K 투여 시 항응고 효과 역전 • 이미 생긴 혈전을 녹이지 X 예방 O → 혈전 위험도가 높은 경우 예방목적
부작용	출혈



※ 와파린 복용 시 주의사항

① 식생활 관리

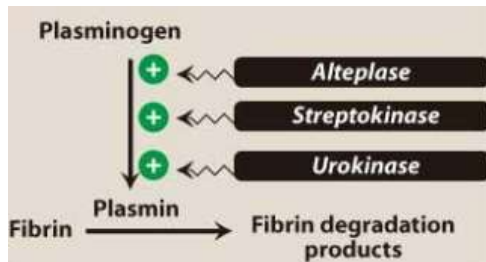
- 비타민 K는 혈액응고를 도와주어 와파린의 작용을 감소시킴
∴ **식생활에 신경을 써 비타민 K의 섭취량을 일정하게 유지시키는 것이 중요!**
(비타민 K 함량 높은 식품 - 상추, 시금치, 브로콜리, 쑥, 냉이, 청국장, 청비지, 콩국수, 양배추, 김, 미역 등)

② 약물 상호작용

- 와파린의 항응고 효과 증가: 감기약에 포함된 위산분비 억제제 타가메트정 / 소염, 진통제 낙센에프정 / 혈소판응집억제제 아스피린

cf) 새로운 경구용 항응고제 (NOAC): 음식의 제한이 없고 와파린에 비해 약물 상호작용의 위험성도 낮은 항응고제 → 새로 개발되고 있는 경구용 항응고제임

6. 혈전 용해제



Clot을 녹이는 약!

→ plasminogen을 plasmin으로 전환

→ 섬유소 용해 → 혈전 용해

but 원치 않는 혈전의 섬유소와
유용한 지혈 마개의 섬유소를 구분 못함
= 부작용 - 출혈로 이어짐

혈전용해제는 모두 기전이 다르므로 잘 알고 비교해가며 써야 함

- 알테플라제: 사람의 배양 흑색종 세포
- 스트렙토키나제: 용혈성 연쇄상구균 (외인성 단백질)
- 유로키나제: 사람 콩팥 세포

7. 응고제 및 지혈제의 임상적 사용

✓ 응고제와 지혈제

응고제	출혈의 발생 또한 심한 출혈을 줄이기 위한 약물 • Vitamin K 및 protamine sulfate • Aminocaproic acid (plasminogen 활성화 억제) • Thrombin
지혈대 지혈스펀지	혈액과 체액을 흡수하고 일부 시술에서 출혈을 조절하기 위해 사용됨 • 젤라틴 스펀지(Gelform), 젤라틴 필름(Gelfilm) • 섬유성흡수형콜라겐 / 산화셀룰로오스

8. 항응고제 투여 Case

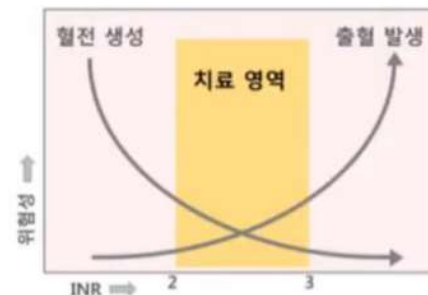
- ① 장기간 심방세동이 있는 경우
- ② 심장 판막 수술을 받은 경우
- ③ 심장 혈관에 막힘이 있어 급성 심근경색의 원인이 되는 경우
- ④ 폐동맥에 혈액 응고 덩어리가 있는 경우
- ⑤ 정맥 혈관에 혈액 응고 덩어리가 있는 경우
- ⑥ 혈전으로 인해 혈관 수술을 받은 경우
- ⑦ 뇌졸중 재발 방지를 위해

→ 매일 일정한 시각 저녁 8시에 복용 (복용량 임의 변경, 중단 불가)
why?

- 1) **복약 순응도** 향상 2) 다른 약과 시간 간격 두고 복용함
- 3) 혈액검사 결과에 따른 **복용량 조절 용이함** 4) 약물의 **혈중 농도 유지** 가능

★ 혈액응고 검사

혈액이 응고하는데 걸리는 시간을 표준화된 방법으로 측정함 (INR로 표시됨)
→ 와파린의 복용량을 결정하기 위해서 혈액 응고 검사를 시행하는 것이 중요!



INR의 목표 수치: 일반적으로 2-3 또는 2.5-3.5 if)

- ① 혈중 농도가 너무 낮으면: 예방 효과 X
 - ② 혈중 농도가 너무 높으면: 출혈 위험 O
- 치료 혈중 농도 유지하는 것 중요
→ 주기적 검사로 알맞은 용량 조절 필요